

Rapport pédagogique du projet

Mise en place d'un SOC et supervision d'une infrastructure bancaire

1. Contexte du projet

Dans le secteur bancaire, la sécurité des systèmes informatiques est une priorité absolue. Les banques doivent garantir :

- la disponibilité des services (les clients doivent pouvoir accéder à leur compte à tout moment),
- la confidentialité des données (protection des informations financières),
- la détection rapide des attaques informatiques.

Pour répondre à ces besoins, nous avons mis en place une architecture de surveillance et de détection d'intrusions, similaire à ce que l'on retrouve dans un SOC (Security Operations Center).

Un SOC est un centre de surveillance informatique chargé d'analyser les événements de sécurité, détecter les attaques et intervenir rapidement en cas d'incident.

Dans ce projet, l'objectif était de simuler une infrastructure bancaire simplifiée, puis de mettre en place des outils capables de :

- surveiller les serveurs
- détecter les attaques
- centraliser les informations
- afficher les données dans des tableaux de bord.

Pour cela, nous avons utilisé trois outils open source largement utilisés dans l'industrie :

- Zabbix : supervision des machines
- Wazuh : détection d'intrusions
- Grafana : visualisation des données

2. Architecture du projet

L'infrastructure mise en place est composée de plusieurs machines virtuelles, chacune

ayant un rôle précis dans l'environnement bancaire.

Machine	Nom	Rôle
VM1	client	Poste utilisateur Windows simulant un employé
VM2	alma	Serveur central SOC
VM3	db-server	Serveur base de données
VM4	web-server	Serveur web bancaire
VM5	ubuntu-client	Poste administrateur

Chaque machine représente un élément du système informatique d'une banque.

Le serveur central (alma)

La machine alma joue le rôle de centre de supervision.

Elle héberge :

- **le serveur Wazuh**
- **le serveur Zabbix**
- **Grafana**

Cette machine collecte les données provenant des autres machines du réseau.

3. Rôle des différentes machines

Poste client Windows

Cette machine représente un employé de banque utilisant le système.

Elle permet de simuler :

- **l'utilisation normale du système**
- **des tentatives d'accès**
- **des erreurs de connexion.**

Serveur Web

Le serveur web représente l'application bancaire accessible aux clients.

Il héberge un serveur Apache et permet de simuler :

- **l'accès à un site bancaire**
 - **des attaques web**
 - **des requêtes HTTP malveillantes.**
-

Serveur Base de données

Le serveur db-server contient la base de données de la banque.

Dans un environnement réel, il stockerait :

- **les comptes clients**
- **les transactions**
- **les informations personnelles.**

C'est donc l'une des machines les plus critiques de l'infrastructure.

Poste administrateur

La machine ubuntu-client sert de poste d'administration.

Elle permet de :

- **gérer les serveurs**
 - **tester la sécurité**
 - **simuler des attaques.**
-

4. Les outils utilisés

Zabbix : supervision de l'infrastructure

Zabbix est un outil de monitoring.

Son rôle est de surveiller l'état des machines.

Il collecte des informations comme :

- **l'utilisation CPU**
- **la mémoire RAM**
- **l'espace disque**
- **l'état des services**
- **la disponibilité des ports réseau.**

Zabbix utilise des agents installés sur les machines.

Ces agents envoient régulièrement des données au serveur Zabbix.

Si une machine tombe en panne, Zabbix peut générer une alerte.

Wazuh : détection d'intrusions

Wazuh est un outil de sécurité.

Il fonctionne comme un SIEM (Security Information and Event Management).

Son rôle est de :

- **analyser les logs système**
- **détecter les comportements suspects**
- **générer des alertes de sécurité.**

Par exemple, Wazuh peut détecter :

- **des tentatives de connexion échouées**
- **des attaques SSH**
- **des modifications de fichiers système**
- **des activités suspectes.**

Grafana : visualisation des données

Grafana est un outil de visualisation.

Il permet de créer des tableaux de bord graphiques.

Dans ce projet, Grafana a été utilisé pour afficher :

- **l'utilisation CPU**

- la mémoire
- l'état des serveurs
- les données de supervision Zabbix.

Cela permet aux administrateurs d'avoir une vue globale de l'infrastructure.

5. Difficultés rencontrées pendant le projet

Le projet n'a pas été simple et plusieurs problèmes techniques sont apparus.

Problème 1 : agents non connectés

Au début, certains agents Wazuh n'étaient pas connectés au serveur.

Les machines apparaissaient comme Disconnected.

La solution a été :

- vérifier les adresses IP
- redémarrer les services
- reconnecter les agents.

Problème 2 : serveurs offline dans Grafana

Le tableau de bord Grafana affichait plusieurs serveurs OFFLINE.

Cela signifiait que Zabbix ne recevait pas de données.

Pour diagnostiquer le problème, nous avons utilisé la commande :

```
zabbix_get
```

Cette commande permet de tester la communication entre le serveur Zabbix et un agent.

Le problème venait de la configuration de l'API et de l'authentification.

Après correction, les données ont commencé à apparaître dans Grafana.

Problème 3 : installation des agents

Certaines machines avaient été clonées, ce qui a causé des conflits d'identifiants dans Wazuh.

Nous avons dû :

- **supprimer les anciens agents**
- **enregistrer les nouveaux**
- **redémarrer les services.**

6. Tests de sécurité réalisés

Pour prouver que le SOC fonctionne correctement, plusieurs attaques ont été simulées.

Test 1 : attaque brute force SSH

Une attaque brute force consiste à essayer plusieurs mots de passe pour accéder à un compte.

Nous avons simulé cette attaque en tentant plusieurs connexions SSH incorrectes.

Résultat :

Wazuh a détecté :

- **plusieurs tentatives d'authentification**
- **un échec de connexion répété**

Une alerte de sécurité a été générée.

Cela prouve que le SOC peut détecter les attaques d'accès.

Test 2 : surveillance d'intégrité des fichiers

Wazuh possède une fonction appelée File Integrity Monitoring (FIM).

Elle permet de surveiller les fichiers critiques du système.

Nous avons créé un fichier suspect :

`/etc/hack_banque.txt`

Wazuh a immédiatement détecté :

- **la création du fichier**
- **l'utilisation de la commande sudo.**

Une alerte a été générée dans le tableau de bord.

Test 3 : simulation d'attaque web

Une requête HTTP malveillante a été envoyée vers le serveur web.

Même si le serveur a renvoyé une erreur 404, Wazuh a enregistré l'événement.

Cela montre que le système peut détecter des comportements suspects sur le serveur web.

7. Résultats obtenus

À la fin du projet, nous avons réussi à :

- **connecter 5 machines au SOC**
- **surveiller l'état des serveurs**
- **détecter des attaques simulées**
- **afficher les données dans Grafana.**

L'infrastructure mise en place permet :

- **une supervision complète**
- **une détection d'intrusions**
- **une visualisation claire des données.**

8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une architecture proche de celles utilisées dans les entreprises.

L'utilisation combinée de :

- **Wazuh**
- **Zabbix**
- **Grafana**

permet d'obtenir un système efficace pour :

- **surveiller l'infrastructure**
- **détecter les attaques**
- **analyser les incidents.**

Malgré plusieurs difficultés techniques, les problèmes ont été résolus grâce à des outils de diagnostic et une analyse des logs.

Ce projet montre qu'il est possible de construire un SOC fonctionnel avec des solutions open source.

Ces outils sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses entreprises pour protéger leurs systèmes informatiques.